

LAPORAN PRAKTIKUM 16

IP CAM & MQTT

Nama : Nova Ardian Dwi Cahyanto

Nim :234308080

Kelas :TKA 5-C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/novaardiandc-bit>

Pendahuluan

Internet of Things (IoT), yaitu sistem yang memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui jaringan internet untuk bertukar data secara otomatis tanpa interaksi langsung manusia ke manusia maupun manusia ke computer. IoT menjadi salah satu teknologi yang berkembang pesat karena mampu mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu sistem yang saling terkoneksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja .

Salah satu penerapan IoT dalam bidang keamanan adalah sistem monitoring menggunakan IP Camera berbasis jaringan. IP Camera memungkinkan proses pengambilan dan pengiriman data video melalui jaringan internet sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seperti komputer maupun smartphone Android. Sistem ini dinilai lebih efisien dibandingkan CCTV analog karena tidak bergantung pada perangkat DVR yang terpusat dan memungkinkan monitoring dilakukan secara fleksibel.

Selain sistem monitoring visual menggunakan IP Camera, komunikasi data dalam sistem IoT memerlukan protokol yang ringan dan efisien. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), yaitu protokol komunikasi berbasis publish-subscribe yang bekerja pada layer aplikasi dan dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas.

Pada praktikum ini, sistem monitoring dirancang dengan menggabungkan IP Camera berbasis Android yang memanfaatkan aplikasi IP WEBCAM sebagai sarana streaming video, serta komunikasi data menggunakan protokol MQTT melalui aplikasi IoT MQTT Panel pada smartphone. Kombinasi kedua teknologi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemantauan dan pengendalian yang cerdas dan terintegrasi, yang dapat diakses secara real-time melalui jaringan yang sama, sehingga mampu meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses pengawasan dan kontrol perangkat berbasis IoT.

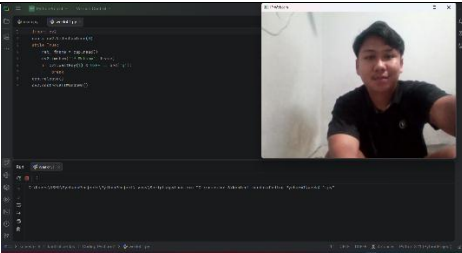
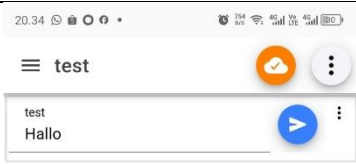
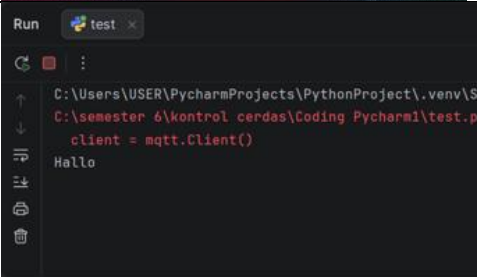
Tujuan Percobaan

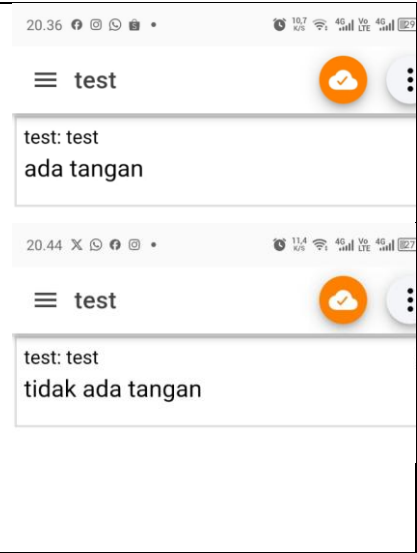
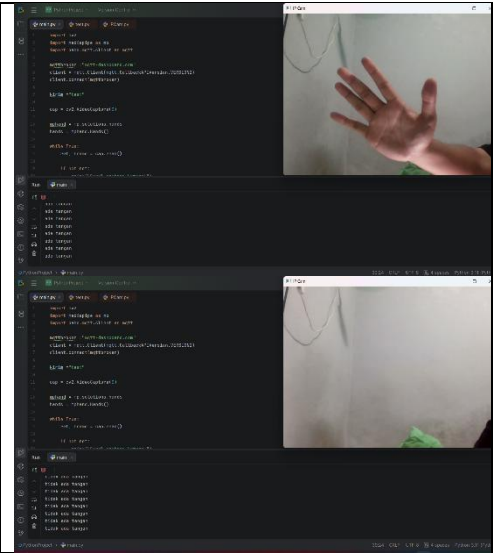
1. Memahami konsep dasar Internet of Things (IoT).
2. Mempelajari cara kerja protokol MQTT dengan metode publish dan subscribe.
3. Mengimplementasikan aplikasi IP WEBCAM sebagai IP Camera berbasis Android.
4. Menggunakan aplikasi IoT MQTT Panel untuk komunikasi data MQTT pada smartphone.
5. Mengintegrasikan sistem monitoring visual (IP-CAM) dengan sistem komunikasi data (MQTT).

Manfaat Percobaan

1. Mahasiswa memahami implementasi nyata teknologi IoT dalam sistem monitoring dan kontrol.
2. Mahasiswa mampu mengoperasikan protokol MQTT untuk komunikasi data jarak jauh.
3. Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem IP Camera sederhana menggunakan smartphone.
4. Meningkatkan pemahaman tentang integrasi sistem visual dan sistem komunikasi data.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem kontrol cerdas yang lebih kompleks di masa mendatang.

Data dan Output Hasil

N o	Variabel	Tampilan HP	Tampilan Laptop
1.	IP CAM		
2.	Text Input		

3.	Text Output		
----	-------------	---	--